零電機背景的電學與量測基礎 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-01 電學量與單位

本章只假設你會代數與指數。字母 V 可能代表電壓變數，也可能代表伏特單位，須由位置判斷。小寫 m 與大寫 M 相差十億倍。計算時先把單位寫在數字後面，再做代數，能及早發現把 μA 當成 A 的錯誤。第 1 天學習 D01-01 至 D01-08，第 2 天 D01-09 至 D01-19，第 3 天 D01-20 至 D01-28。所有數值練習皆為假設算例，不構成設備或樣品操作設定。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

D01-02 電荷與電流

Δ 表示前後差量，ΔQ/Δt 就是這段時間的平均變化率。可把電流想成每秒通過收費站的車輛數，但電荷並不在電阻中消失。穩定串聯迴路中，每個截面的電流相同。只有電子導電且只問數量大小時，電子數 N = |Q|/e。此類比不適合推論電場建立速度。

來源

NIST｜基本電荷常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

D01-03 電壓與參考點

地不是會吸走所有電荷的地方。電位整體同時加上同一個常數，不會改變端點之間的電壓。電壓表量到紅端相對黑端的電壓，交換端點通常會改變符號。實驗中的機殼地、保護接地、訊號 LO 是否相接，必須依實際儀器手冊與實驗室接線圖確認。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

D01-04 能量與功率

算例逐步：0.5×20×10^(-6) = 10×10^(-6) W；再乘 2×10^(-3) s，得到 20×10^(-9) J。這是假想端點的電能，不含控制電路、線材或儀器耗能。瞬時峰值功率、單次脈衝能量與平均功率回答不同問題。即使總能量相同，不同脈衝形狀也可能造成不同的局部溫升。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率

https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-05 歐姆定律的適用範圍

歐姆定律是特定元件的模型，並非所有材料在所有條件下都遵守的自然通則。對固定的歐姆電阻，電壓增加兩倍，電流也增加兩倍。RRAM 的內部狀態可能改變，不能在切換前後都套用同一個 R。V=0、I=0 的點不能以 0/0 求電阻，可改用附近小訊號斜率。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

D01-06 完整算例：電阻的電流與耗能

以上數字是純算術練習，不是待測 RRAM 的安全條件。先算 I，再算 P，再算 U，能避免把能量單位寫成瓦特。當 R 固定時，V 加倍會讓 P 變四倍，因為電流也加倍；只有在電流固定時，P 才與 V 成正比。不同邊界條件不能混在一起。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-07 第 1 天練習

先闔上答案作答，建議 20–30 分鐘。A、B、C 為原創假設算例，不使用任何真實樣品資料。D 只交換「量測定義」而非帶電時改接儀器。若你把 μ 看成 m，先回 D01-01再重算。練習的目的在於能留下別人可以重現的算式，而非只記最後的數字。

來源

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-09 節點、支路與電路圖

先用顏色把同一節點圈起來，再判斷串並聯。兩個電阻畫在旁邊不代表並聯，必須兩端都接在同樣兩個節點。交叉線若未畫連接點，通常不相接，但須遵循該圖的符號習慣。集中元件模型把複雜空間中的電磁行為近似成少數端點變數，極快暫態時須檢查近似是否仍合理。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-10 基爾霍夫電流定律 KCL

電荷守恆的完整形式為流入減流出等於節點電荷累積率。基礎電路分析把儲能以電容元件表示，節點本身通常不另存電荷。KCL 因此仍可用於含電容的電路，只需把電容支路電流算進去。箭頭先猜錯沒有關係，保持符號一致即可。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-11 基爾霍夫電壓定律 KVL

KVL 使用同一套端點電位定義。不要一段用電位上升、一段又把所有電阻都無條件寫正。快速變化的磁通可能引入感應電動勢，屆時需把它納入模型，而不是把基本電路方程當成在任何尺度都可直接套用。這裡的練習只用理想低頻元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-12 串聯電阻與分壓

分壓公式來自同一電流流過兩個電阻，並非獨立定律。V_out 指 R_2 上端相對下端的電壓。若探針、導線、保護電阻也在電流路徑中，電源顯示的電壓可能分配在多處，樣品端的電壓未必等於設定值。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-13 並聯電阻與分流

新增一條正電阻的並聯路徑會增加電導，因而降低總電阻。這就是為什麼治具漏電、潮濕表面或儀器輸入阻抗會改變高電阻樣品的讀值。以電導相加 G_eq=G_1+G_2 通常比反覆處理倒數更容易。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-14 量測負載會改變分壓

這個假想輸入電阻刻意選得很小，以放大量測負載效應，並非任何特定電壓表的規格。真正的儀器應查手冊及所用模式，不能直接沿用這個數字。理想電壓表輸入電阻無限大，理想電流表串聯電阻為零；真實儀器只能接近理想。

來源

MIT 6.002｜Lecture 3：等效電路
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l3/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-15 電容與暫態電流

dV/dt 是電壓曲線的斜率。1 V/ms 等於 1000 V/s，因此 100×10^(-12) F ×1000 V/s = 10^(-7) A。電容電壓要瞬間改變，理想模型需要無限大的瞬間電流，真實電路則會受阻抗與儀器頻寬限制。漏電是非理想效應，不應與理想電容的位移電流混淆。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-16 RC 時間常數與等待時間

exp(x) 是自然指數函數 e^(x)。t=0 時括號為零，t 很大時指數項趨近零，符合初始與最終條件。先估 RC 能理解為何需要 source-delay-measure，但不可以把 5τ 當成所有真實系統的合格等待時間。必須用時間序列確認讀值收斂，並檢查規定的精度需求。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-17 薄膜電場與厚度

1 V/m = 0.01 V/cm，因為 1 m =100 cm。先算 0.5/(10×10^(-9))=5×10^(7) V/m，再除以 100 得 5×10^(5) V/cm。此頁為假想算術，不代表任何氧化物可承受這個電場。方向上，靜電場由高電位指向低電位；電子的受力方向則與電場相反。

來源

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-18 第 2 天練習

建議 30–40 分鐘，畫出 A、B 的連接方式後再算。C 的 5τ 只是一個解析模型結果，不應直接填入真實設備。E 不需要任何材料參數，僅需先寫電源電壓等於各區域壓降之和。所有數字為原創假設練習。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-20 SMU 的輸出與量測功能

DUT 是 device under test，即待測元件。SMU 可把控制與量測整合，但不代表知道元件能承受什麼。輸出開關、接地、線材、治具與量測範圍都屬於實驗配置。本文只教概念，真實接線與數值必須由現場督導依核准 SOP 決定。

來源

Keithley｜SMU 基本功能
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D01-21 Compliance：限制與失去目標電壓

此例是理想限制器加假想電阻的算術，並非任何儀器在真實負載下的瞬態規格。提供電流時則反過來用 voltage compliance。電流平台可能只是儀器限流，不能直接稱作材料飽和或記憶狀態。出現 compliance 時必須保留標記，不可只留看起來漂亮的曲線。

來源

Keithley｜Compliance 的定義
https://www.tek.com/en/support/faqs/compliance-what-compliance-voltage-source-measure-units-and-sourcemeter-instruments

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-22 量測符號與功率方向

在本課定義下，第一與第三象限對被動電阻皆有 VI>0。若讀到 V>0、I<0，可能代表 DUT 提供能量，也可能是符號定義、暫態或接線問題，要先查清楚。機台的正電流定義不一定等於你畫的 DUT 箭頭，報告中務必附圖。此處沒有要求帶電換線。

來源

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-23 I–V 曲線需要時間順序

把資料按電壓大小重新排序會破壞時間順序，並可能畫出不曾真正走過的曲線。原始資料應留 sweep_id、segment_id、point_index 與時間欄。掃描圖中的連線只代表點的採集順序，不是額外實測資料。非揮發性會在第二冊用可分離的寫入、等待與讀取流程定義。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-24 電阻、電導與曲線斜率

微分電阻 r=dV/dI，在曲線可微且局部斜率非零時才可取 g 的倒數。這裡的近鄰數字只是示範非線性曲線的割線近似，並非實測。若電流接近儀器的噪聲或偏移量，V/I 會劇烈變動，應報告量測限制而不是一個過度精確的大電阻。

來源

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-25 兩線量測與四線量測

110 Ω 的算例假設導線皆為純串聯電阻且無其他誤差。四線法改善的程度取決於 sense 接在哪裡。remote sense 的接法與斷線保護須遵循儀器手冊，輸出啟用時不可依本頁自行改線。高阻量測還要考慮漏電、屏蔽與 guarding，後續量測冊會展開。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-26 第 3 天練習：判讀模擬資料

以上是為檢查公式與資料欄位而人工構造的數值，沒有實驗、樣品或機台來源。建議 30 分鐘，先把每筆資料的單位正規化，再列出是否可用於比較電阻。A 與 B 不是同一元件前後狀態，因此不能據此計算 switching ratio。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-28 第 3 天口頭檢核與入門交接

這是本課的學習檢核，不是操作資格認證。建議交出三天的手算頁及一份空白資料欄位表。第 3 週的實驗應在現場督導與核准 SOP 下進行，基礎電學通過仍不足以取代設備、電氣、化學或真空安全訓練。若任一觀念說不清楚，標記問題並在第 7 天複習，不需要以試錯方式操作真實元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf